

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	ÁLGEBRA LINEAL		
Programa académico al que pertenece:	CURSOS DE SERVICIOS		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2025-1 2025-2	- Código curso:	2559221
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas de Ingeniería		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	5	Horas totales de trabajo independiente:	16
Horas totales del curso del semestre:	21		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	64	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	0		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
514 - INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
521 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SAN ROQUE PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA

	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
536 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 3	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
549 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
550 - INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 3	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
554 - INGENIERÍA INDUSTRIAL VIRTUAL MITÚ PIC-ET Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno
537 - INGENIERÍA AMBIENTAL REGIÓN Versión: 2	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA 2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA
Co-requisitos:	Ninguno
551 - INGENIERÍA AMBIENTAL VIRTUAL SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA

2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA	
Co-requisitos:	Ninguno
98514 - PROGRAMA MOVILIDAD: INGENIERÍA INDUSTRIAL REGIÓN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2559121 - GEOMETRÍA VECTORIAL Y ANALÍTICA 2559101 - ÁLGEBRA Y TRIGONOMETRÍA
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

El álgebra lineal es una herramienta fundamental para la formación académica de ingenieros, ya que proporciona las bases matemáticas para modelar y resolver una amplia gama de problemas y situaciones diversas que involucran modelamiento de sistemas, análisis de estructuras, procesamiento de señales e imágenes, optimización, aprendizaje automático y computación gráfica entre otros.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Emplear los conceptos fundamentales del álgebra lineal para la formulación y resolución de problemas que se presentan en situaciones diversas de la ingeniería.

Proporcionar una sólida comprensión de los conceptos fundamentales del álgebra lineal. Desarrollar habilidades para aplicar el álgebra lineal a problemas de ingeniería. Fomentar el pensamiento abstracto y la capacidad de resolución de problemas.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

El curso de álgebra lineal no solo proporciona a los estudiantes de ingeniería las herramientas matemáticas necesarias para su carrera, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades esenciales para el desempeño requerido en el mundo académico y profesional, como lo es el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de investigación. El curso contribuye significativamente a la formación integral y en investigación de estudiantes de ingeniería en diversas formas:

Desarrollo del Pensamiento Lógico y Abstracto: el álgebra lineal exige un alto nivel de abstracción y razonamiento lógico, lo que fortalece la capacidad de los estudiantes para analizar problemas complejos, identificar patrones y desarrollar soluciones creativas.

Fortalecimiento de Habilidades Matemáticas Esenciales: el álgebra lineal proporciona una base sólida en conceptos matemáticos fundamentales como matrices, vectores y sistemas de ecuaciones, que son herramientas esenciales en diversas áreas de la ingeniería.

Mejora de la Capacidad de Resolución de Problemas: a través de la aplicación de conceptos de álgebra lineal a problemas de ingeniería del mundo real, los estudiantes desarrollan habilidades para abordar desafíos complejos, formular modelos matemáticos y encontrar soluciones efectivas.

Fomento del Pensamiento Crítico y Analítico: el álgebra lineal estimula el pensamiento crítico al exigir a los estudiantes evaluar diferentes enfoques para resolver problemas, analizar los resultados y justificar sus decisiones.

Desarrollo de Habilidades de Modelado Matemático: el álgebra lineal proporciona las herramientas necesarias para construir modelos matemáticos precisos de sistemas y fenómenos físicos, lo que permite a los estudiantes investigar y comprender mejor el mundo que los rodea.

Análisis de Datos y Extracción de Información: las técnicas de álgebra lineal involucran la descomposición en valores singulares (SVD) y el análisis de componentes principales (PCA), herramientas fundamentales para el análisis de datos y la extracción de información relevante en investigaciones científicas y de ingeniería.

Diseño y Optimización de Sistemas: el álgebra lineal es esencial para el diseño y optimización de sistemas complejos, como redes de comunicación, sistemas de control y algoritmos de aprendizaje automático.

Desarrollo de Algoritmos y Software: los conceptos de álgebra lineal son la base de muchos algoritmos y software utilizados en investigación y desarrollo, como simulaciones numéricas, procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones.

Publicación de Resultados de Investigación: el conocimiento de álgebra lineal permite a los estudiantes comprender y comunicar de manera efectiva los resultados de investigaciones científicas y de ingeniería en revistas especializadas y conferencias.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

En álgebra lineal se estudian los espacios vectoriales y las transformaciones lineales definidas entre éstos. El álgebra lineal es fundamental en casi todas las áreas de las matemáticas y se emplea para modelar una gran variedad de fenómenos naturales que se presentan las ciencias exactas y naturales, así como en diversos campos de la ingeniería.

Este curso proporciona a los estudiantes los conceptos y las técnicas básicas para la modelación y resolución de problemas lineales, tanto en matemáticas como en otras disciplinas y sirve de fundamento para futuros cursos.

UNIDAD 1: Espacios vectoriales

- Definición y propiedades básicas
- Subespacio vectorial
- Combinación lineal y espacio generado
- Independencia lineal.
- Base y dimensión.

UNIDAD 2: Ortogonalidad

- Espacios fundamentales de una matriz.
- Cambio de bases.
- Bases ortonormales y proyecciones en $\mathbb{R}^n$.
- Aproximación por mínimos cuadrados.
- Espacios con producto interno y proyecciones.

UNIDAD 3: Transformaciones lineales

- Definición y ejemplos de transformaciones lineales. Álgebra de las transformaciones lineales.
- Propiedades de transformaciones lineales, núcleo e imagen.
- Representación matricial de una transformación lineal.
- Isomorfismos.
- Isometrías.

UNIDAD 4: Valores y vectores propios

- Definición, propiedades y ejemplos.
- Matrices semejantes y diagonalización
- Aplicaciones. Procesos de Markov y ecuaciones en diferencias.
- Matrices simétricas y diagonalización ortogonal
- Aplicaciones: Formas cuadráticas y secciones cónicas
- La forma canónica de Jordan.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Clase magistral, Taller

Metodología(s) utilizada(s):

Clases Magistrales. El profesor conducirá exposiciones teóricas para presentar conceptos fundamentales, teoremas y métodos de resolución de problemas.

Resolución de Problemas en Clase: se fomenta la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemas durante las clases, planteando situaciones prácticas del mundo real para promover la aplicación de conceptos teóricos.

Talleres Prácticos: los monitores, bajo la supervisión del coordinador, conducirán talleres prácticos para reforzar la comprensión de conceptos, mediante ejercicios y problemas adicionales. Se incluirán problemas que destaquen aplicaciones prácticas del álgebra lineal.

Recursos tecnológicos: se incorpora el uso de software matemático para resolver problemas variados. Además, se proporcionan tutoriales y recursos en línea para fortalecer las habilidades computacionales de los estudiantes.

Sesiones de consulta: se establecen sesiones regulares de consulta para que los

estudiantes puedan aclarar dudas y recibir asistencia adicional. Se fomenta la comunicación abierta y la retroalimentación constante.

Integración de investigación: se promueve la investigación en temas relacionados con el álgebra lineal mediante lecturas sugeridas. Esta integración pretende enriquecer la comprensión teórica y aplicada del curso, incentivando a los estudiantes a explorar conceptos.

Medios y recursos didácticos:

La clase de álgebra lineal puede beneficiarse de diversos medios y recursos didácticos que faciliten el aprendizaje y la comprensión de conceptos complejos. Se sugiere implementar los siguientes:

- **Presentaciones Multimedia:** utilizar presentaciones en formato beamer o PowerPoint u otras herramientas multimedia para visualizar conceptos clave. Incorporar gráficos, animaciones y ejemplos visuales para ayudar a los estudiantes a comprender situaciones tridimensionales.
- **Software Matemático:** Introducir software matemático, como Mathematica, MATLAB, Symbolab o GeoGebra, para realizar cálculos y visualizar gráficos de funciones en varias variables. Realizar ejercicios prácticos utilizando el software para fortalecer las habilidades computacionales y la comprensión conceptual.
- **Material impreso:** proporcionar apuntes y material impreso con ejemplos detallados y ejercicios adicionales para práctica individual. Incluir problemas relacionados con aplicaciones prácticas en ingeniería para contextualizar los conceptos.
- **Recursos en Línea:** recopilar recursos en línea, como videos educativos, tutoriales y sitios web especializados, que proporcionen explicaciones adicionales y ejemplos prácticos. Utilizar plataformas de aprendizaje en línea para facilitar la comunicación y la entrega de materiales.
- **Sesiones de asesoría Individual:** ofrecer sesiones de asesoría individual para estudiantes que necesiten ayuda adicional. Proporcionar un espacio donde los estudiantes puedan plantear dudas y recibir explicaciones personalizadas.
- **Grupos de estudio:** fomentar la formación de grupos de estudio para que los estudiantes puedan discutir y resolver problemas de manera colaborativa.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

La interacción en ambientes de aprendizaje y el acompañamiento del trabajo independiente son elementos cruciales para el éxito de los estudiantes del curso de álgebra lineal. A continuación se presentan diversas formas de promover la interacción en estos entornos:

- **Clases Interactivas:** fomentar la participación activa en clases mediante preguntas, discusiones y resolución de problemas en grupo.

- Foros en Línea: establecer foros en línea, disponibles en las plataformas Moodle de Ingeni@ o Ude@, donde los estudiantes puedan discutir dudas, compartir recursos y colaborar en la resolución de problemas. Incentivar la participación regular de los estudiantes y la respuesta entre compañeros.
- Sesiones de Tutoría Virtual: de manera opcional, ofrecer sesiones de asesoría virtual para abordar dudas individuales y proporcionar orientación personalizada.
- Plataformas de Aprendizaje en Línea: utilizar las plataformas educativas, como los son el Moodle de Ingeni@ o Ude@, que permitan a los estudiantes acceder a materiales, realizar actividades de autoevaluación y participar en discusiones desde cualquier lugar. Proporcionar recursos adicionales, como videos y lecturas complementarias, para apoyar el aprendizaje independiente.
- Sesiones de Revisión en Grupo: facilitar la interacción entre estudiantes y proporcionar espacios para abordar preguntas específicas.

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

La internacionalización del currículo busca integrar perspectivas globales y preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos en un contexto internacional. Aquí se presentan algunas estrategias específicas que podrían implementarse en el curso de álgebra lineal para cumplir con las intencionalidades formativas y promover la internacionalización:

- Contextualización internacional de problemas.
- Idioma y comunicación internacional.
- Materiales de aprendizaje multiculturales.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Integrar la perspectiva de género, el enfoque diferencial y el enfoque intercultural en el curso de álgebra lineal puede enriquecer la experiencia educativa, promover la equidad y la inclusión, y preparar a los estudiantes para enfrentar problemas diversos en sus futuras carreras. Algunas estrategias son:

Contextualización cultural y de género: relaciona conceptos matemáticos con situaciones culturales específicas y considera cómo ciertos problemas pueden afectar a personas de diferentes géneros. Por ejemplo, al resolver problemas de optimización, considera escenarios que afecten de manera diferente a hombres y mujeres.

Uso de recursos educativos inclusivos: selecciona materiales didácticos y recursos que reflejen la diversidad y la inclusión. Asegúrate de que los ejemplos y problemas presentados no refuercen estereotipos de género y que representen una variedad de contextos culturales.

Adaptación de ejercicios y evaluaciones: Ajusta los ejercicios y evaluaciones para evitar sesgos de género o cultural. Asegúrate de que las evaluaciones no estén sesgadas hacia

un grupo específico y que reflejen la diversidad de habilidades y experiencias.

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Evaluación sumativa a por medio de cuatro exámenes parciales escritos revisados por la coordinación académica del curso .

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

El curso de álgebra lineal no sólo proporciona a los estudiantes un conjunto de conocimientos y habilidades, sino que también fomenta el desarrollo de competencias y actitudes que son esenciales para desempeñarse en el mundo académico y profesional.

Procesos de Aprendizaje:

Conceptualización: los estudiantes construyen una comprensión profunda de los conceptos fundamentales del álgebra lineal, como espacios vectoriales, transformaciones lineales, matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones lineales, valores propios y vectores propios.

Abstracción: el álgebra lineal requiere un alto nivel de abstracción, por lo que los estudiantes desarrollan la capacidad de pensar en términos de objetos matemáticos abstractos y sus relaciones.

Resolución de problemas: los estudiantes aplican los conceptos aprendidos a la resolución de problemas teóricos y prácticos, tanto en el contexto matemático como en aplicaciones a la ingeniería y otras disciplinas.

Modelamiento matemático: los estudiantes aprenden a utilizar el álgebra lineal para modelar situaciones del mundo real, como sistemas físicos, circuitos eléctricos, estructuras y fenómenos naturales.

Pensamiento crítico y analítico: los estudiantes desarrollan habilidades para analizar problemas, identificar las herramientas adecuadas, evaluar diferentes enfoques y justificar sus soluciones.

Trabajo en equipo y comunicación: en muchos cursos, se fomenta el trabajo en equipo para resolver problemas y proyectos, lo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades de colaboración y comunicación efectiva.

Resultados de Aprendizaje:

Conocimiento: los estudiantes adquieren un sólido conocimiento de los conceptos, teoremas y técnicas del álgebra lineal.

Habilidades: los estudiantes desarrollan habilidades para aplicar el álgebra lineal a la

resolución de problemas, tanto teóricos como prácticos.

Competencias: los estudiantes adquieren competencias en que involucran conocimientos requeridos en el modelado matemático, el análisis de datos, la resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Actitudes: los estudiantes desarrollan una apreciación por la belleza y la utilidad del álgebra lineal, así como una actitud positiva hacia el aprendizaje de las matemáticas.

Valores: los estudiantes valoran la importancia del rigor matemático, la precisión en la comunicación y la colaboración en el trabajo en equipo.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Parcial 1: se evalúan los temas de la unidad 1.	25 %
Parcial 2: se evalúan los temas de la unidad 2.	25 %
Parcial 3: se evalúan los temas de la unidad 3.	25 %
Parcial 4: se evalúan los temas de la unidad 4.	25 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Colombia	"Álgebra Lineal elemental y Aplicaciones". Mejía, Clara. Ude@. 2006.	Vectores y matrices, espacios vectoriales, transformaciones lineales, diagonalización
España	"Álgebra Lineal". Grossman, S.I. McGraw- Hill. 2019.	Vectores y matrices, espacios vectoriales, transformaciones lineales, diagonalización
México	"Álgebra lineal: Una introducción moderna". Poole, D. 2011	Vectores y matrices, espacios vectoriales, transformaciones lineales, diagonalización
Estados Unidos	"Álgebra lineal: Fundamentos y aplicaciones". Kolman, B., & Hill, D. R. Pearson Educación.	Vectores y matrices,

	2018.	espacios vectoriales, transformaciones lineales, diagonalización
Estados Unidos	"Fundamentos de álgebra lineal", Larson, R., & Falvo, D. C. Cengage Learning. 2015.	Vectores y matrices, espacios vectoriales, transformaciones lineales, diagonalización

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO				
Nombres y Apellidos		Unidad académica	Formación académica	% de participación
Alejandro Hincapie	Piedrahita	Matemáticas	Magister en Matemáticas	100

Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2600010 del 15 de Abril de 2026